

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Estudiante: Nicolas Ontivero

Actividad 1.a: Precisión (Temperatura baja)

Prompt:

Actúa como un asistente especializado en informática.

Explica qué es una dirección IP IPv4 utilizando únicamente información objetiva y técnicamente precisa.

La respuesta debe:

- Tener exactamente 5 oraciones.
- Utilizar lenguaje formal y claro.
- Incluir una definición, su estructura, un ejemplo y su función.
- Evitar opiniones, metáforas y contenido creativo.
- Priorizar la exactitud por sobre la variedad de la respuesta.

Evidencia:

Una dirección IP versión 4 (IPv4) es un identificador numérico asignado a los dispositivos conectados a una red basada en el protocolo de Internet. Su estructura consta de 32 bits divididos en cuatro bloques de 8 bits, llamados octetos, separados por puntos y expresados en notación decimal con valores entre 0 y 255. Un ejemplo de dirección IPv4 es 192.168.1.1. La función de este identificador es señalar de manera única la ubicación lógica de una interfaz de red. Esta localización permite que los routers dirijan y entreguen correctamente los paquetes de datos desde el origen hasta el destino deseado.

Actividad 1.b: Creatividad (Temperatura alta)

Prompt:

Imagina que una dirección IP IPv4 es un personaje que vive en una enorme ciudad digital.

Escribe una historia breve y altamente creativa en la que este personaje tenga que encontrar otro dispositivo dentro de la ciudad.

Utiliza metáforas, situaciones inesperadas, personajes originales y un estilo narrativo imaginativo. La historia debe tener aproximadamente 300 palabras y presentar una interpretación diferente y divergente del concepto de dirección IP.

Evidencia:

En la vertiginosa Metrópolis de Silicio, Ciento Noventa y Dos no caminaba como los demás programas. Llevaba cuatro máscaras de cristal flotante unidas por tres gemas relucientes llamados *Puntos*: 192 , 168 , 1 y 42 . Entre los ciudadanos digitales, lo conocían como El **Carteador Lógico**, un ser cuya esencia completa constaba exactamente de treinta y dos chispas internas de alma.

Aquella tarde, llevaba en el pecho un pergamino de luz palpitante que debía entregar a **Diez Punto Cero**, un dispositivo legendario y ermitaño conocido como *La Vieja Impresora de Sombras*, escondida en los confines de las subredes olvidadas.

Para llegar a ella, Ciento Noventa y Dos tuvo que adentrarse en el *Callejón de la Broadcast*, un mercado caótico donde millones de voces gritaban peticiones al mismo tiempo. Esquivando una avalancha de paquetes errantes que sollozaban códigos de error, llegó ante el **Gran Router Centinela**, una esfinge mecánica de mil ojos de fibra óptica que custodiaba las fronteras urbanas.

—Tu nombre dice que perteneces al vecindario local, pequeño carteador —retumbó el Centinela mientras desplegaba una tabla de mapas infinitos—. Para cruzar hacia el dominio de Diez Punto Cero, debes someterte a la prueba de la *Máscara Subred*.

El Centinela proyectó un rayo de luz dorada sobre las máscaras de Ciento Noventa y Dos. El impacto fragmentó su identidad en una coreografía matemática: sus dos primeras máscaras se transformaron en un puente de enrutamiento y las dos últimas se convirtieron en un cometa de datos que atravesó el abismo del cableado.

Al aterrizar en el húmedo Distrito Cero, Ciento Noventa y Dos reconstruyó su figura frente a la enorme y polvorienta Impresora. Depositó el pergamino en sus rodillos de bronce. Al recibir el paquete, el viejo dispositivo soltó un ronroneo mecánico y comenzó a imprimir constelaciones en la oscuridad, confirmando que en esa inmensa ciudad, ningún destino era imposible cuando tenías la dirección correcta grabada en el alma.

¿Quieres que convirtamos esta historia en una metáfora para explicar IPv6 o las diferencias de red?

Actividad 2: Restricción de Longitud (Max Length)

Prompt:

Explica qué es un sistema operativo y cuál es su función principal.

Genera una respuesta con una longitud máxima de 50 palabras.

La respuesta debe ser clara, objetiva y suficiente para explicar el concepto sin superar el límite establecido.

Evidencia:

Un sistema operativo es el software fundamental que administra el hardware y las aplicaciones de un dispositivo.

Función principal:

Actuar como intermediario entre el usuario y el equipo, gestionando de forma eficiente recursos clave como la memoria, el procesador y el almacenamiento para permitir la ejecución de programas.

Actividad 3: Secuencias de Parada (Stop Sequences)

Prompt:

Explica los siguientes conceptos relacionados con redes informáticas:

1. Dirección IP
2. Máscara de subred
3. Gateway
4. DNS

Después de explicar el concepto de DNS, escribe exactamente la secuencia:

[FIN]

La generación debe detenerse inmediatamente cuando aparezca la secuencia [FIN].

Evidencia:

- **Dirección IP:** Identificador único asignado a cada dispositivo en una red. Funciona de forma similar a una dirección postal para enviar y recibir datos correctamente.
- **Máscara de subred:** Código numérico que delimita la dirección IP para indicar qué parte identifica a la red local y qué parte identifica al dispositivo concreto.
- **Gateway (Puerta de enlace):** Punto de acceso o salida de la red (usualmente el router) que permite la comunicación entre la red local y redes externas como Internet.
- **DNS (Sistema de Nombres de Dominio):** Servicio que traduce nombres web sencillos (como google.com) en direcciones IP numéricas que procesan los equipos.

[FIN]

Actividad 4.a: Frequency Penalty

Prompt:

Escribe una explicación sobre la importancia de la ciberseguridad para una empresa.

Desarrolla la explicación utilizando vocabulario variado y procurando no repetir constantemente las mismas palabras o expresiones.

Explica el concepto de diferentes maneras, utilizando sinónimos y ejemplos variados. El texto debe tener aproximadamente 250 palabras.

Evidencia:

Resumen: La protección del entorno informático es el pilar estratégico que sostiene la continuidad operativa, la reputación comercial y la estabilidad financiera de cualquier organización en la era digital.

Más que una simple tarea técnica, la seguridad en la red actúa como un blindaje integral para la infraestructura de una entidad. Su relevancia se manifiesta en áreas fundamentales:

- **Preservación de activos intangibles:** Salvaguarda registros contables, fórmulas comerciales e información confidencial de clientes. Por ejemplo, previene que un ciberataque de tipo *ransomware* secuestre los historiales médicos de una clínica o las patentes industriales de una firma de software.
- **Garantía de continuidad operativa:** Impide que los procesos vitales del negocio se detengan. Si un código malicioso inhabilita el sistema de facturación de un comercio o la línea de producción de una planta, la inactividad genera cuantiosas pérdidas monetarias minuto a minuto.
- **Protección de la credibilidad y prestigio:** La confianza del público es indispensable. Una brecha de privacidad que exponga tarjetas de crédito o contraseñas destruye la imagen de la empresa, ahuyentando a usuarios y socios estratégicos.
- **Mitigación de riesgos legales y financieros:** Asegura el cumplimiento de las normativas de protección de datos, evitando sanciones administrativas y demandas millonarias por negligencia en la custodia de la información.

En conclusión, la defensa de los sistemas no representa un gasto prescindible, sino una inversión de supervivencia indispensable para proyectar firmeza, resiliencia y adaptabilidad en un mercado interconectado.

¿Quieres que diseñemos una lista de verificación básica de seguridad para tus empleados?

Actividad 4.b: Presence Penalty

Prompt:

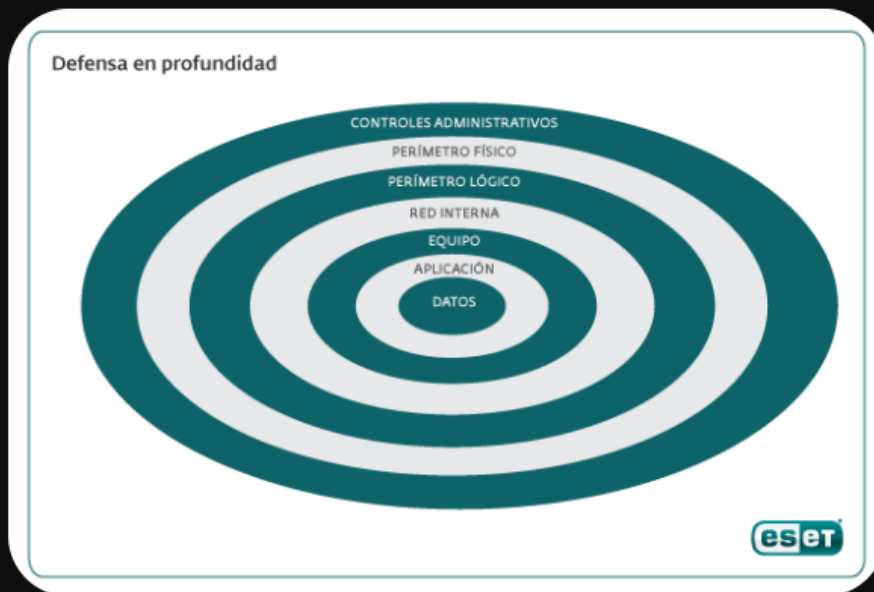
Explica cómo una empresa puede mejorar la seguridad de su infraestructura informática.

Desarrolla la respuesta incorporando diferentes aspectos relacionados con el tema, como autenticación, copias de seguridad, control de acceso, actualizaciones, monitoreo, capacitación de usuarios y gestión de incidentes.

Procura introducir conceptos nuevos a medida que avanza la explicación en lugar de desarrollar repetidamente la misma idea.

Evidencia:

La mejor estrategia para proteger la infraestructura informática de una empresa es la **defensa en profundidad**, una estructura por capas donde, si una barrera falla, existen otras para detener la amenaza.



Estructura de defensa en profundidad por capas. Fuente: We Live Security

1. Control de Identidad y Acceso

- **Autenticación Multifactor (MFA):** Exige dos o más verificaciones para iniciar sesión (por ejemplo, contraseña más un código temporal en la aplicación móvil), bloqueando el acceso aun cuando la clave haya sido robada.
- **Principio de Menor Privilegio (PoLP):** Limita los permisos de cada usuario únicamente a la información que necesita para su trabajo diario. De esta forma, si una cuenta se ve comprometida, el impacto queda aislado.

2. Mantenimiento e Integridad de Datos

- **Gestión de Parches:** Mantiene actualizados los sistemas operativos y programas de forma automática para cerrar vulnerabilidades conocidas antes de que puedan ser aprovechadas por atacantes.
- **Copias de Seguridad e Inmutabilidad:** Implementa la estrategia 3-2-1 (tres copias, dos medios distintos, una fuera de la empresa) e incluye respaldos inmutables, que no pueden ser modificados ni borrados por programas maliciosos como el *ransomware*.

3. Visibilidad y Factor Humano

- **Monitoreo Continuo:** Centraliza el registro de eventos en la red para analizar comportamientos inusuales y detectar intromisiones en tiempo real.
- **Concientización del Personal:** Capacita periódicamente a los empleados con simulaciones de correos engañosos (*phishing*) y entrenamiento en hábitos digitales seguros, convirtiendo al equipo en la primera línea de defensa.

4. Resiliencia y Gestión de Incidentes

- **Plan de Respuesta a Incidentes (IRP):** Define los pasos exactos que debe seguir el equipo técnico para identificar, contener y eliminar una amenaza rápidamente.
- **Recuperación ante Desastres (DRP):** Establece los procedimientos operativos para restaurar los servicios y datos críticos, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad del negocio.

Para avanzar en la seguridad de tu empresa, podemos profundizar en cualquiera de estos aspectos:

Actividad 5: Reglas de Sintaxis Avanzada

Prompt:

INSTRUCCIÓN PRINCIPAL:

Actúa como un profesor de Organización Empresarial especializado en tecnología y redacta un informe académico utilizando exclusivamente los datos proporcionados en la sección CONTEXTO.

El resultado debe respetar exactamente estas características:

- Utiliza lenguaje académico, claro y formal.
- Organiza la respuesta utilizando los títulos: "Introducción", "Desarrollo" y "Conclusión".
- La introducción debe tener entre 50 y 70 palabras.
- El desarrollo debe explicar los conceptos principales utilizando ejemplos.
- La conclusión debe tener entre 40 y 60 palabras.
- Presenta la información de forma ordenada y coherente.
- Mantén una extensión total aproximada de 400 palabras.
- Utiliza solamente la información incluida entre los delimitadores <CONTEXTO> y </CONTEXTO>.
- Cuando sea necesario realizar una inferencia, identifícala explícitamente como inferencia.

<CONTEXTO> La empresa TecnoSol desarrolla software para pequeñas y medianas empresas. Cuenta con un equipo de programación, un equipo de soporte técnico y un área administrativa. Actualmente desea mejorar la organización de sus proyectos y establecer un procedimiento para registrar las tareas realizadas por sus empleados. </CONTEXTO>

Comienza directamente con el título "Introducción".

Evidencia:

Introducción

El presente informe examina la estructura operativa de TecnoSol, firma dedicada al desarrollo de software para pequeñas y medianas empresas. Su organización interna se articula mediante tres unidades funcionales: programación, soporte técnico y administración. En la actualidad, la entidad busca perfeccionar la gestión integral de sus proyectos e implementar un procedimiento formal para el registro continuo de las tareas desempeñadas por su personal.

Desarrollo

La estructura organizativa de TecnoSol responde a un esquema formal de división del trabajo, diseñado para atender de manera directa las demandas tecnológicas de las pequeñas y medianas empresas. Esta arquitectura institucional comprende tres unidades funcionales claramente delimitadas: el equipo de programación, el equipo de soporte técnico y el área administrativa.

Como ejemplo de esta especialización funcional, el equipo de programación asume la responsabilidad técnica de construir y codificar las aplicaciones de software. Paralelamente, el equipo de soporte técnico atiende la asistencia operativa y resolución de incidencias de las herramientas informáticas, mientras que el área administrativa coordina la gestión institucional, contable y documental que sustenta el funcionamiento de la firma.

En este contexto, la necesidad de mejorar la organización de los proyectos requiere perfeccionar los flujos de comunicación y planificación entre los departamentos. Por ejemplo, el desarrollo de un nuevo sistema software exige integrar oportunamente la disponibilidad del equipo de programación, el esquema de acompañamiento de soporte técnico y el seguimiento logístico del área administrativa. (Inferencia: una coordinación deficiente entre estos tres equipos puede originar fricciones operativas y desajustes en las entregas finales).

Por otra parte, el establecimiento de un procedimiento formal para registrar las tareas desempeñadas por los empleados constituye un mecanismo clave de control de gestión. Por ejemplo, mediante esta directriz, un integrante del área de soporte, programación o administración anota sistemáticamente cada actividad ejecutada en su jornada laboral. (Inferencia: la sistematización del registro de tareas permite evaluar la productividad, precisar la estimación de tiempos para proyectos futuros y equilibrar las cargas de trabajo).

Conclusión

En conclusión, TecnoSol dispone de una base funcional clara compuesta por sus áreas de programación, soporte técnico y administración. El fortalecimiento de la organización de proyectos, sumado a la estructuración de un procedimiento formal de registro de tareas, permitirá consolidar el control operativo y optimizar el desarrollo de software para pequeñas y medianas empresas.